



HỆ THỐNG QUẢN LÝ QUÁ TRÌNH VẬN HÀNH TÀU THỦY THÔNG MINH

Tác giả: Vũ Đức Tình - Bùi Trung Hiếu - Bùi Việt Hoàng
Giảng viên hướng dẫn: TS. Lê Quyết Tiến - ThS. Phạm Trung Minh
Khoa Công Nghệ Thông Tin - Viện Đào Tạo Chất Lượng Cao
Trường Đại học Hàng hải Việt Nam



I. GIỚI THIỆU & ĐẶT VẤN ĐỀ

- Bài toán Kết nối Tàu - Bờ:** Đội tàu giữa biển khơi cần truyền tải dữ liệu liên tục về bờ.
- Thách thức:** Băng thông vệ tinh cực kỳ yếu, chấp chờn và chi phí cước siêu đắt đỏ.
- Hạn chế công nghệ cũ:** WebApp thông thường mất kết nối sẽ ngừng hoạt động hoàn toàn.
- Đề xuất giải pháp:** Hệ thống chạy Ngoại tuyến trên Tàu, tự động lưu trữ dữ liệu và gửi hàng đợi khi có sóng, tích hợp Trợ lý AI hỗ trợ ở Bờ.

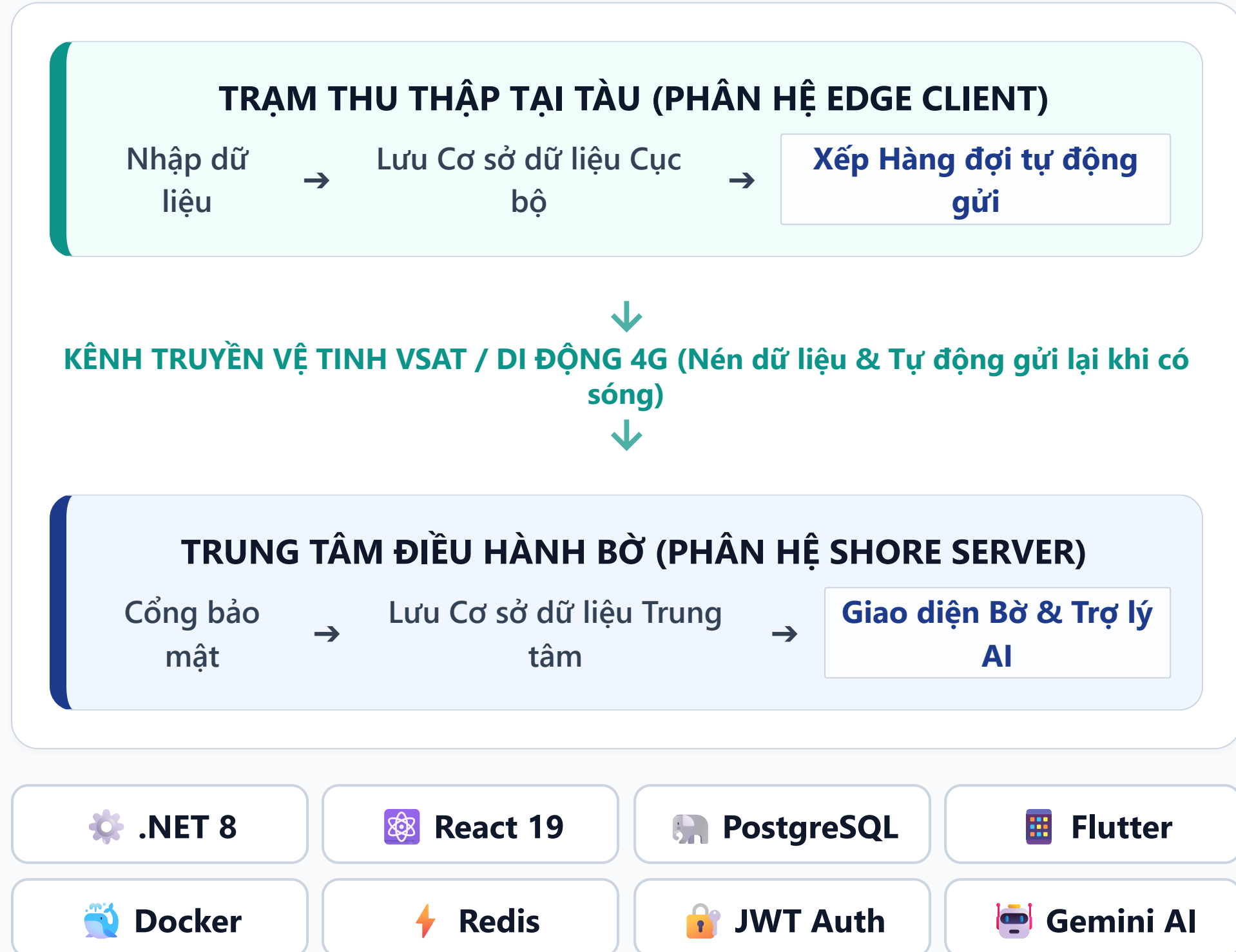
VẤN ĐỀ	✗ CÁCH LÀM CŨ	✓ GIẢI PHÁP
Quản lý thuyền viên	Excel, email, giấy tờ	Hệ thống số hóa đồng bộ Tàu-Bờ
Báo cáo hành trình	Fax / email thủ công	Form chuẩn IMO, tự động gửi
Bảo trì máy móc	Sổ tay, nhắc miệng	PMS theo ISM Code + Checklist
Giám sát từ bờ	Chờ tàu cập cảng	Real-time + Trợ lý AI đàm thoại

II. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU

- Hoạt động Ngoại tuyến 100%:** Ghi nhật ký, vật tư bình thường khi tàu mất kết nối Internet.
- Tiết kiệm đáng kể băng thông:** Giảm tối đa dữ liệu truyền nhờ đồng bộ gói tin Delta siêu nhẹ.
- Tích hợp Trợ lý AI ở Bờ:** Hỏi đáp đàm thoại tiếng Việt tự nhiên về máy tàu và thời tiết.
- Hạ tầng liên thông:** Kết nối tức thời giữa Tàu (Edge), Bờ (Shore) và di động (Mobile).

III. PHƯƠNG PHÁP & KIẾN TRÚC HỆ THỐNG

Lưu đồ hoạt động: (1) Nhập liệu tại Tàu → Ghi Cơ sở dữ liệu cục bộ; (2) Tự động xếp Hàng đợi, nén và gửi khi có sóng; (3) Máy chủ Bờ nhận dữ liệu, cập nhật Cơ sở dữ liệu trung tâm và cung cấp cho Trợ lý AI.



IV. PHÂN HỆ DỮ LIỆU & TÍNH NĂNG CỐT LÕI

Mô hình đồng bộ: Cơ sở dữ liệu chia tách thành các phân hệ độc lập, chỉ truyền gói tin thay đổi siêu nhẹ để tránh nghẽn mạng vệ tinh.

- Vị trí & AIS**
→ Giám sát lộ trình, định vị vệ tinh GPS và trạng thái hành trình đội tàu.
- Động cơ & Dầu**
→ Đo mức kết dầu, kiểm tra tốc độ vòng tua máy chính (RPM) liên tục.
- Thiết bị & Vật tư**
→ Quản lý kho vật tư phụ tùng dự trữ và tự động lập lịch bảo dưỡng máy.
- Nhật ký & Trợ lý AI**
→ Tự động làm báo cáo Noon Report, nhật ký máy thủy và hỏi đáp trợ lý AI.

V. THẢO LUẬN & ĐÁNH GIÁ HIỆU NĂNG

Kết quả thực nghiệm: Thuật toán nén giúp giảm 90% dung lượng, đảm bảo truyền nhận thành công 100% trên băng thông vệ tinh cực yếu (64Kbps) - nơi kết nối thông thường bị lỗi.

Chỉ số thực nghiệm	REST API thông thường	Shore-Edge Sync của dự án
Băng thông yêu cầu tối thiểu	2.0 Mbps (Mạng tốc độ cao)	64 Kbps (Mạng vệ tinh cực yếu)
Dung lượng gói / Báo cáo	3.50 MB (Nặng, dễ nghẽn)	0.35 MB (Tiết kiệm 90% cước)
Tỷ lệ truyền tin thành công	68.4% (Thường xuyên lỗi)	100.0% (Nhờ hàng đợi tự gửi)
Tự động khôi phục khi mất kết nối	Không hỗ trợ (Gây mất dữ liệu)	Hỗ trợ tự động hoàn toàn
Thời gian xử lý / báo cáo	20.39 ms (Tải toàn bộ 50K bản ghi)	2.84 ms (Lọc + Phân trang, giảm 86%)
Bộ nhớ tiêu thụ / phiên	10.3 MB (Không phân trang)	2.06 MB (Giảm 80% bộ nhớ)

VI. CƠ CHẾ ĐỒNG BỘ THÔNG MINH (STORE-AND-FORWARD)

Nguyên lý: Dữ liệu được xếp hàng đợi cục bộ trên tàu, tự động phân loại ưu tiên và gửi khi có sóng. Hệ thống lọc thông minh theo loại kết nối mạng:

Kết nối \ Ưu tiên	Khẩn cấp	Vận hành	Hành chính
Iridium (≤1Kbps)	✓ Gửi ngay	⌚ Chờ VSAT	⌚ Chờ 4G
VSAT (64Kbps)	✓ Gửi ngay	✓ Gửi ngay	⌚ Chờ 4G
4G / WiFi cảng	✓ Gửi ngay	✓ Gửi ngay	✓ Gửi ngay
✗ Mất kết nối hoàn toàn	📦 Xếp hàng đợi	📦 Xếp hàng đợi	📦 Xếp hàng đợi

📌 Kịch bản mất kết nối 48h: Tàu gặp bão, mất VSAT hoàn toàn. Hệ thống vẫn hoạt động bình thường offline. Khi kết nối phục hồi → tự động gửi theo thứ tự: 🚨 Cảnh báo an toàn → 🕒 Báo cáo Noon Report → 🟢 Nhật ký kho vật tư. **Không mất một bản ghi nào.**

⚖️ Xử lý xung đột: Bờ và Tàu cùng sửa dữ liệu khi offline → Hệ thống áp dụng quy tắc: **Nhân sự → Bờ thắng; Vận hành → Tàu thắng; Thuyền viên → Merge từng trường** (tên do HR quản lý, trạng thái lên/xuống tàu do Edge quản lý).

VII. GIAO DIỆN & KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM

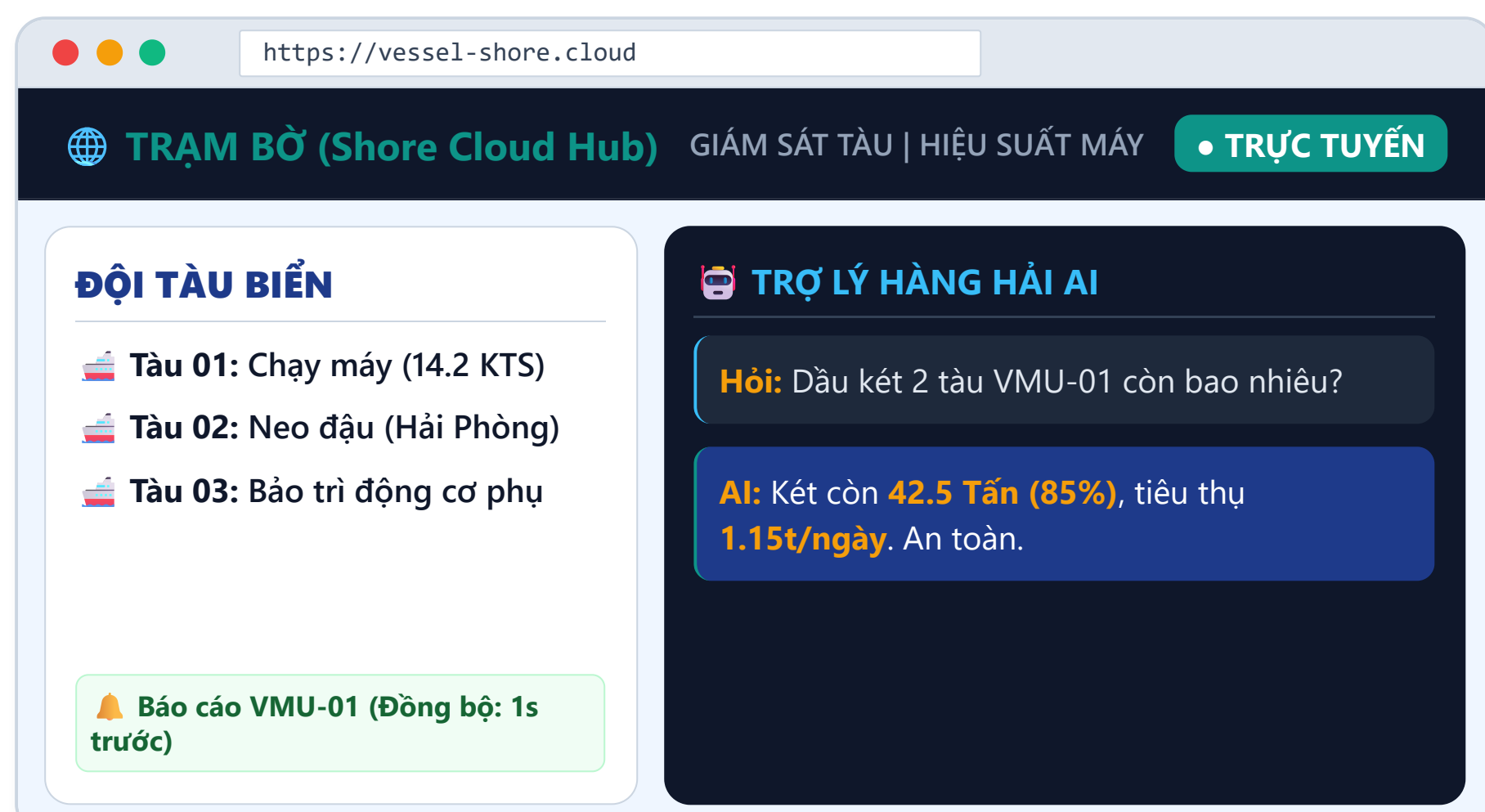
1. GIAO DIỆN PHÂN HỆ EDGE (SỬ DỤNG TRÊN TÀU)

Xem hải đồ, kiểm soát máy tàu, quản lý kho vật tư **ngoại tuyến (offline)** khi mất kết nối vệ tinh.



2. GIAO DIỆN PHÂN HỆ SHORE (SỬ DỤNG TẠI BỜ)

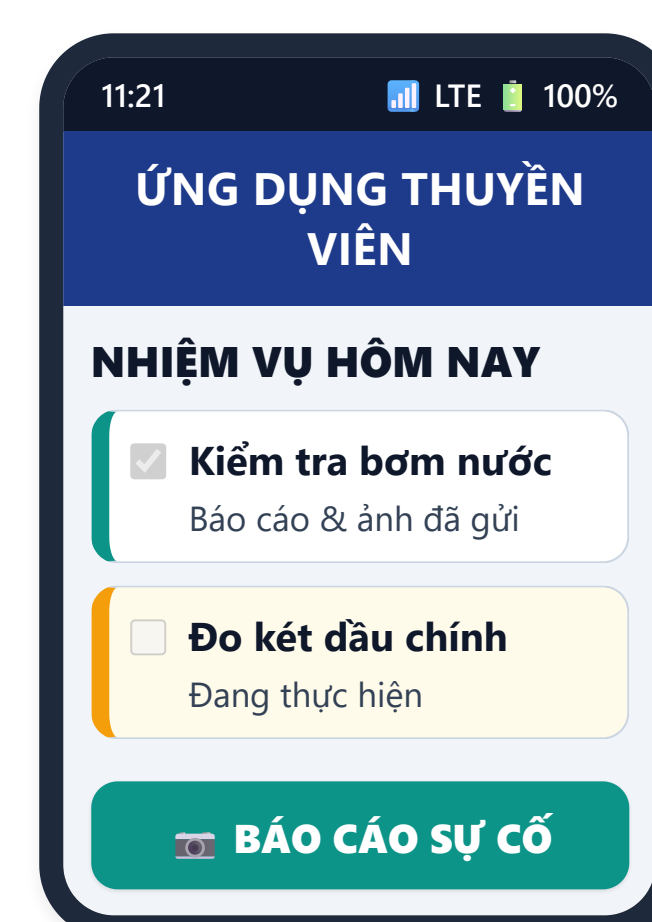
Giám sát đội tàu trực tuyến, tích hợp **Trợ lý AI đàm thoại Tiếng Việt** hỗ trợ hỏi đáp nhanh.



3. ỨNG DỤNG DI ĐỘNG (THUYỀN VIÊN)

Thuyền viên nhận việc trên di động, chụp ảnh báo cáo tiến độ thời gian thực.

- Số hóa giao việc:** Nhận danh sách nhiệm vụ bảo trì máy móc trực quan hàng ngày.
- Báo cáo trực quan:** Chụp ảnh thực tế, đồng bộ sự cố trực tiếp từ hiện trường về bờ.



VIII. TUÂN THỦ CÁC TIÊU CHUẨN HÀNG HẢI QUỐC TẾ

SOLAS An toàn sinh mạng trên biển	MARPOL Phòng chống ô nhiễm biển	ISM Code Quản lý an toàn quốc tế
STCW Tiêu chuẩn đào tạo thuyền viên	MLC 2006 Công ước lao động hàng hải	IMO DCS Thu thập dữ liệu nhiên liệu
IMO CII Chỉ số cường độ carbon	ISPS An ninh tàu và cảng biển	IMO MRV Giám sát phát thải khí nhà kính

IX. KẾT LUẬN & HƯỚNG PHÁT TRIỂN

- Hạ tầng liên thông:** Xây dựng thành công 3 phân hệ (Edge tàu, Shore bờ, App di động) hoạt động 24/7, đồng bộ chính xác 100% dữ liệu.
- Giá trị thực tiễn:** Giải quyết bài toán cô lập thông tin tàu biển, giúp quản lý tức thời với chi phí vệ tinh tối thiểu.
- Tuân thủ quốc tế:** Đáp ứng 9 tiêu chuẩn hàng hải: SOLAS, MARPOL, ISM Code, STCW, MLC, IMO DCS/MRV/CII, ISPS.
- Quy mô hệ thống:** 80+ Controllers, 170+ bảng CSDL, 90+ trang giao diện, ứng dụng di động Flutter đa nền tảng.
- Hướng phát triển:** Nâng cấp AI tự động tính toán lộ trình chạy tàu tối ưu nhất dựa trên dự báo thời tiết biển (Weather Routing AI).

